

1-4 函數的極限 (第1~27題 完整版)

1. 在圖(1)~(6)中，利用圖形求下列各極限值：

- (1) ● $\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) = \underline{\hspace{1cm}}$ ● $\lim_{x \rightarrow 3^+} f(x) = \underline{\hspace{1cm}}$ ● $\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = \underline{\hspace{1cm}}$
- (2) ● $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \underline{\hspace{1cm}}$ ● $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = \underline{\hspace{1cm}}$ ● $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \underline{\hspace{1cm}}$
- (3) ● $\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = \underline{\hspace{1cm}}$ ● $\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = \underline{\hspace{1cm}}$ ● $\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = \underline{\hspace{1cm}}$
- (4) ● $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \underline{\hspace{1cm}}$ ● $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \underline{\hspace{1cm}}$ ● $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \underline{\hspace{1cm}}$
- (5) ● $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \underline{\hspace{1cm}}$ ● $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = \underline{\hspace{1cm}}$ ● $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \underline{\hspace{1cm}}$
- (6) ● $\lim_{x \rightarrow -2^-} f(x) = \underline{\hspace{1cm}}$ ● $\lim_{x \rightarrow -2^+} f(x) = \underline{\hspace{1cm}}$ ● $\lim_{x \rightarrow -2} f(x) = \underline{\hspace{1cm}}$

名師詳解

觀察各小題中 $f(x)$ 於指定點 a 附近的幾何行為：

- (1) 函數在 $x = 3$ 處圖形呈現連續，極限值等於其函數值：均為 1。
- (2) 函數在 $x = 2$ 處圖形為拋物線但在 $(2, -1)$ 有空心圓，即便實心點在上方，極限值只看逼近的趨勢，故皆為 -1。
- (3) 圖形在 $x = -1$ 處向原點方向逼近，對應的 y 座標空心圓位在 0，故左、右極限皆為 0。
- (4) 函數在 $x = 1$ 處的空心圓對應的 y 值為 -2，故極限趨近於 -2。
- (5) 函數在 $x = 2$ 處發生斷層跳躍 (Jump Discontinuity)。左側逼近至 $y = -3$ ，右側逼近至 $y = 2$ 。左、右極限不相等，故整體極限不存在。
- (6) 函數在 $x = -2$ 處呈現階梯狀跳躍。左極限為 -2，右極限為 0，兩者不相等，極限不存在。

(1) 1, 1, 1 (2) -1, -1, -1 (3) 0, 0, 0
 (4) -2, -2, -2 (5) -3, 2, 不存在 (6) -2, 0, 不存在

2. 函數 $f(x)$ 之圖形如下所示，並已標出實數 a 之位置，則哪些選項中的 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 不存在？

(1) (圖略) (2) (圖略) (3) (圖略) (4) (圖略) (5) (圖略)

名師詳解

根據圖形特徵判斷：

- 選項 (1) 為平滑連續曲線，左、右極限相等，極限存在。
- 選項 (2) 在 $x = a$ 處有尖點折角，雖然不可微，但軌跡相連，左、右極限相等，極限存在。
- 選項 (3) 為連續曲線的波峰，軌跡相連，極限存在。
- 選項 (4) 與 (5) 的圖形在 $x = a$ 處出現明顯的上下斷開 (斷層)。由於從左側與右側逼近時，對應的 y 座標高度不一致，因此極限不存在。

答：(4)(5)

3. 函數 $f(x)$ 的圖形如右下圖所示：

分別當 $x = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7$ ，判斷下列問題：

(1) 哪些點的極限值存在？並寫出極限值。

(2) 哪些點是連續？

名師詳解 (依照官方答案修正版)

逐一檢視網格上指定的 x 座標：

- $x = 1$ ：圖形相連且無空心圓，左右極限均為 2 。函數值也為 2 ，故連續。
- $x = 2$ ：圖形在此處為垂直漸近線，兩側向無限大延伸，極限不存在，不連續。
- $x = 3$ ：軌跡會合於 $y = 1$ (空心圓)，左右極限均為 1 。但實心點在 $y = 2$ ($1 \neq 2$)，極限存在但不連續。
- $x = 4$ ：圖形發生跳躍，左極限為 3 ，右極限為 1 。極限不存在，不連續。
- $x = 5$ ：圖形在此處為垂直漸近線，兩側向負無限大延伸，極限不存在，不連續。
- $x = 6$ ：圖形發生跳躍，左極限為 2 ，右極限為 4 。極限不存在，不連續。
- $x = 7$ ：圖形平滑相連通過 $(7, 4)$ ，極限為 4 。函數值為 4 ，故連續。

(1) $x = 1, 3, 7$ 極限值存在， $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 2, \lim_{x \rightarrow 3} f(x) = 1, \lim_{x \rightarrow 7} f(x) = 4$

(2) $x = 1, 7$ 連續

4. 下列各函數圖形(1)~(6)中：

(1) 何者 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ 存在？答：__

(2) 何者在 $x = 0$ 的點連續？答：__

名師詳解

藉由觀察圖形中 $x = 0$ 處(即 y 軸上)的狀態：

- 圖①：連續平滑曲線，極限存在且連續。
- 圖②：空心圓在曲線上，實心點在下方。左、右極限相等會合，故極限存在；但不連續。
- 圖③：圖形斷開成兩截，極限不存在。
- 圖④：呈 V 字型相連，極限存在且連續。
- 圖⑤：分段函數且中斷跳躍，極限不存在。
- 圖⑥：直線中帶空心圓，極限存在；但不連續。

(1) ①②④⑥

(2) ①④

5. 概略描出三個函數的圖形，並寫出當 $x \rightarrow 1$ 時，函數的極限值：

(1) $f(x) = x^2 + x + 1$

(2) $g(x) = \frac{x^3 - 1}{x - 1}$

(3) $h(x) = \begin{cases} \frac{x^3 - 1}{x - 1} & , x \neq 1 \\ 2 & , x = 1 \end{cases}$

名師詳解

先對函數進行代數化簡：

由於 $x^3 - 1 = (x - 1)(x^2 + x + 1)$ ，在 $x \neq 1$ 時， $\frac{x^3 - 1}{x - 1} = x^2 + x + 1$ 。

- (1) $f(x)$ 圖形在 $x = 1$ 處連續。其極限 $\lim_{x \rightarrow 1} (x^2 + x + 1) = 3$ 。
- (2) $g(x)$ 的圖形在 $(1, 3)$ 處有一個「空心圓」。但極限只考慮逼近過程，極限依然是 3。
- (3) $h(x)$ 的圖形在 $(1, 3)$ 是空心圓，但在 $(1, 2)$ 處補了一個「實心點」。極限同樣不理會該實心點的位置，依然是 3。

(1) 3 (2) 3 (3) 3

6. 設 $[x]$ 表高斯函數，試求(1)~(6)的極限值：

(1) $\lim_{x \rightarrow 3/2} [x] = \underline{\hspace{2cm}}$

(2) $\lim_{x \rightarrow 2^-} [x] = \underline{\hspace{2cm}}$

$$(3) \lim_{x \rightarrow 2^+} [x] = \underline{\hspace{1cm}}$$

$$(4) \lim_{x \rightarrow 3/2} x[x] = \underline{\hspace{1cm}}$$

$$(5) \lim_{x \rightarrow 2^-} x[x] = \underline{\hspace{1cm}}$$

$$(6) \lim_{x \rightarrow 2^+} x[x] = \underline{\hspace{1cm}}$$

名師詳解

高斯函數 $[x]$ 代表「小於或等於 x 的最大整數」。

- (1) 當 $x \rightarrow \frac{3}{2}$ (1.5) 時， $[1.5] = 1$ 。極限為 1。
- (2) 當 $x \rightarrow 2^-$ 時， $1 \leq x < 2$ (例如 1.99)，所以 $[x] = 1$ 。極限為 1。
- (3) 當 $x \rightarrow 2^+$ 時， $2 \leq x < 3$ (例如 2.01)，所以 $[x] = 2$ 。極限為 2。
- (4) $\lim_{x \rightarrow 3/2} x \cdot [x] = \frac{3}{2} \times 1 = \frac{3}{2}$ 。
- (5) $\lim_{x \rightarrow 2^-} x \cdot [x] = 2 \times 1 = 2$ 。
- (6) $\lim_{x \rightarrow 2^+} x \cdot [x] = 2 \times 2 = 4$ 。

(1) 1 (2) 1 (3) 2 (4) $\frac{3}{2}$ (5) 2 (6) 4

7. 設 $[x]$ 表不大於 x 之最大整數，則下列何者正確？

$$(1) \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{[x]}{x} = 0$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{[x]}{x} \text{ 不存在}$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow 2} \frac{[x]}{x} \text{ 不存在}$$

$$(4) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{[x]}{x} = 1$$

$$(5) \lim_{x \rightarrow 1.5} (x - [x]) = 1$$

 名師詳解

- (1)：當 $x \rightarrow 0^+$ ， $[x] = 0$ ，式子為 $\frac{0}{x} = 0$ (分子為絕對0)，極限值為 0 (存在)，故 (1) 正確。
- (2)：當 $x \rightarrow 0^-$ ， $[x] = -1$ ，式子為 $\frac{-1}{0^-} \rightarrow \infty$ ，極限不存在，故 (2) 正確。
- (3)：左極限 $\frac{1}{2}$ ；右極限 $\frac{2}{2} = 1$ 。左右不相等，故極限不存在，故 (3) 正確。
- (4)：綜合(1)(2)可知左右極限不一致，故不存在，(4) 錯誤。
- (5)：在 $x = 1.5$ 附近 $[x] = 1$ ，極限為 $1.5 - 1 = 0.5 \neq 1$ ，(5) 錯誤。

答：(1)(2)(3)

8. 求下列各極限值：

(1) $\lim_{x \rightarrow 1} (3x - 2)^8 = \underline{\hspace{2cm}}$

(2) $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 + 3}{x + 1} = \underline{\hspace{2cm}}$

(3) $\lim_{x \rightarrow 0} (x \cdot \sin x) = \underline{\hspace{2cm}}$

(4) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x}{x + 1} = \underline{\hspace{2cm}}$

(5) $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^3 + 27}{x + 3} = \underline{\hspace{2cm}}$

(6) $\lim_{x \rightarrow -3} \frac{x^3 + 27}{x + 3} = \underline{\hspace{2cm}}$

(7) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{|x - 2|}{x - 2} = \underline{\hspace{2cm}}$

(8) $\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{x^2 - 4}{|x - 2|} = \underline{\hspace{2cm}}$

(9) $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^3 - 6x^2 + 11x - 6}{x^2 - 2x - 3} = \underline{\hspace{2cm}}$

(10) $\lim_{x \rightarrow 3} \left(\frac{x - 4}{x - 3} + \frac{2}{x^2 - 4x + 3} \right) = \underline{\hspace{2cm}}$

(11) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{|x - 1| - |x + 1|} = \underline{\hspace{2cm}}$

(12) $\lim_{x \rightarrow 2} \left(\frac{1}{(x - 1)(x - 2)} + \frac{1}{(x - 2)(x - 3)} \right) = \underline{\hspace{2cm}}$

名師詳解

(1) 代入： $(3(1) - 2)^8 = 1$ 。(2) 代入 $x = 3$ ： $\frac{12}{4} = 3$ 。(3) 代入： $0 \cdot 0 = 0$ 。(4) 代入： $\frac{1}{1} = 1$ 。

(5) 直接代入 $x = 3$ ： $\frac{54}{6} = 9$ 。

(6) $\frac{0}{0}$ 不定型。立方和公式約分： $\lim_{x \rightarrow -3} (x^2 - 3x + 9) = 27$ 。

(7) 含有絕對值。右極限 1 ，左極限 -1 。左、右不相等，不存在。

(8) 當 $x \rightarrow 2^-$ 時， $|x - 2| = -(x - 2)$ 。 $\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{(x-2)(x+2)}{-(x-2)} = -4$ 。

(9) 分解約分 $\frac{(x-1)(x-2)(x-3)}{(x-3)(x+1)} \Rightarrow \frac{(2)(1)}{4} = \frac{1}{2}$ 。

(10) 通分： $\frac{(x-4)(x-1)+2}{(x-1)(x-3)} = \frac{x^2-5x+6}{(x-1)(x-3)} = \frac{(x-2)(x-3)}{(x-1)(x-3)}$ 。約分後得 $\frac{1}{2}$ 。

(11) 於 $x = 0$ 附近，原式 $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{(1-x)-(x+1)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{-2x} = -\frac{1}{2}$ 。

(12) 通分： $\frac{(x-3)+(x-1)}{(x-1)(x-2)(x-3)} = \frac{2(x-2)}{(x-1)(x-2)(x-3)}$ 。約去 $(x-2)$ 後代入 $x = 2$ 得 -2 。

(1) 1 (2) 3 (3) 0 (4) 1 (5) 9 (6) 27
(7) 不存在 (8) -4 (9) $\frac{1}{2}$ (10) $\frac{1}{2}$ (11) $-\frac{1}{2}$ (12) -2

9. 完成下列步驟，求下列各極限值：

(1) $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sqrt{x} - 2}{x - 4} = \underline{\hspace{2cm}}$

(2) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x - 1}{\sqrt{x} - 1} = \underline{\hspace{2cm}}$

(3) $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x - 3}{\sqrt{x + 1} - 2} = \underline{\hspace{2cm}}$

(4) $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{x - 4}{\sqrt{x + 5} - 3} = \underline{\hspace{2cm}}$

名師詳解 (有理化)

(1) 乘上 $(\sqrt{x} + 2)$ ： $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{x-4}{(x-4)(\sqrt{x}+2)} = \frac{1}{4}$ 。

(2) 乘上 $(\sqrt{x} + 1)$ ： $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)(\sqrt{x}+1)}{x-1} = 2$ 。

(3) 乘上 $(\sqrt{x+1} + 2)$ ： $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{(x-3)(\sqrt{x+1}+2)}{(x+1)-4} = 4$ 。

(4) 乘上 $(\sqrt{x+5} + 3)$ ： $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{(x-4)(\sqrt{x+5}+3)}{(x+5)-9} = 6$ 。

(1) $\frac{1}{4}$ (2) 2 (3) 4 (4) 6

10. 設 $f(x) = \begin{cases} x+1 & , x > 1 \\ -2x+3 & , x < 1 \end{cases}$ ，回答下列問題：

(1) $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \underline{\hspace{2cm}}$

(2) $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \underline{\hspace{2cm}}$

(3) $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ 是否存在？

 名師詳解

(1) 因為 $0 < 1$ ，直接代入下排規則： $\lim_{x \rightarrow 0} (-2x + 3) = 3$ 。

(2) 因為 $2 > 1$ ，直接代入上排規則： $\lim_{x \rightarrow 2} (x + 1) = 3$ 。

(3) $x \rightarrow 1$ 處：左極限 $(-2(1) + 3 = 1) \neq$ 右極限 $(1 + 1 = 2)$ ，極限不存在。

(1) 3 (2) 3 (3) 不存在

11. 試求函數 $f(x) = \begin{cases} x^2 + 1 & , x < 1 \\ 3 & , x = 1 \\ x + 1 & , x > 1 \end{cases}$ ，回答下列問題：

(1) $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \underline{\hspace{2cm}}$

(2) $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \underline{\hspace{2cm}}$

(3) $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \underline{\hspace{2cm}}$

 名師詳解

(1) $x \rightarrow 1^-$ 代入 $x^2 + 1 \Rightarrow 1^2 + 1 = 2$ 。

(2) $x \rightarrow 1^+$ 代入 $x + 1 \Rightarrow 1 + 1 = 2$ 。

(3) 左極限 = 右極限 = 2，故極限值為 2。(不理會 $f(1) = 3$)

(1) 2 (2) 2 (3) 2

12. 設 $f(x) = \begin{cases} 2x + 2 & , x > 0 \\ 1 & , x = 0 \\ -x + 2 & , x < 0 \end{cases}$ ，回答下列問題：

(1) 求 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ 的值。

(2) 問 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ 與 $f(0)$ 是否相等？

 名師詳解

(1) 右極限 $(x \rightarrow 0^+)$: 得 $2(0) + 2 = 2$ 。左極限 $(x \rightarrow 0^-)$: 得 $-0 + 2 = 2$ 。極限為 2。

(2) 函數值 $f(0) = 1$ 。極限值為 2。顯然 $2 \neq 1$ 。(不相等)

(1) 2 (2) 不相等

13. 設函數 $f(x) = \begin{cases} x^2 + 1, & \text{若 } x \geq 2 \\ 2x + 3, & \text{若 } x < 2 \end{cases}$ ，試問下列哪些選項是正確的？

(1) $f(2) = 5$

(2) $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = 5$

(3) $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = f(2)$

(4) $\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = 10$

(5) $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 3$

 名師詳解

- (1) $x = 2$ 時代入上排規則： $f(2) = 2^2 + 1 = 5$ 。(正確)
- (2) 右極限 $x \rightarrow 2^+$ ，代入上排規則： $\lim_{x \rightarrow 2^+} (x^2 + 1) = 5$ 。(正確)
- (3) 左極限 $x \rightarrow 2^-$ ，代入下排規則： $\lim_{x \rightarrow 2^-} (2x + 3) = 7$ 。因為 $7 \neq f(2) = 5$ ，錯誤。
- (4) $x \rightarrow 3$ 時， $3 > 2$ ，適用上排規則： $\lim_{x \rightarrow 3} (x^2 + 1) = 10$ 。(正確)
- (5) $x \rightarrow 0$ 時， $0 < 2$ ，適用下排規則： $\lim_{x \rightarrow 0} (2x + 3) = 3$ 。(正確)

答：(1)(2)(4)(5)

14. 設函數 $f(x) = \begin{cases} x^2 + 5, & \text{若 } x \geq 1 \\ ax - 2, & \text{若 } x < 1 \end{cases}$ ，且 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ 的值存在，求實數 a 的值。

 名師詳解

左極限 = 右極限。

右極限： $1^2 + 5 = 6$ 。左極限： $a(1) - 2 = a - 2$ 。

$a - 2 = 6 \Rightarrow a = 8$ 。

答：8

15. 設函數 $f(x) = \begin{cases} 2x - 5, & x < -1 \\ ax - 1, & -1 \leq x < 2 \\ bx + 11, & x \geq 2 \end{cases}$ ，若 $f(x)$ 對於一切 $x \in \mathbb{R}$ 皆為連續，試求 a, b 之值。

 名師詳解

在 $x = -1$ 處連續： $2(-1) - 5 = a(-1) - 1 \Rightarrow -7 = -a - 1 \Rightarrow a = 6$ 。

在 $x = 2$ 處連續： $a(2) - 1 = b(2) + 11 \Rightarrow 12 - 1 = 2b + 11 \Rightarrow 2b = 0 \Rightarrow b = 0$ 。

答： $a = 6, b = 0$

16. 設函數 $f(x) = \begin{cases} \frac{-3x + a}{x - 2}, & \text{若 } x \neq 2 \\ b, & \text{若 } x = 2 \end{cases}$ ，且 $f(x)$ 在 $x = 2$ 處連續，求實數 a, b 的值。

 名師詳解

極限 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{-3x + a}{x - 2}$ 必須存在。分母趨近於 0，故分子在 $x = 2$ 時也必須為 0。

$-3(2) + a = 0 \Rightarrow a = 6$ 。

求極限值 b ： $b = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{-3x + 6}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{-3(x - 2)}{x - 2} = -3$ 。

答： $a = 6, b = -3$

17. 設函數 $f(x) = \begin{cases} x^2 + a, & \text{若 } x \geq 1 \\ -x + b, & \text{若 } x < 1 \end{cases}$ ，且 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 4$ ，求實數 a, b 的值。

 名師詳解

右極限： $\lim_{x \rightarrow 1^+} (x^2 + a) = 1 + a = 4 \Rightarrow a = 3$ 。

左極限： $\lim_{x \rightarrow 1^-} (-x + b) = -1 + b = 4 \Rightarrow b = 5$ 。

答： $a = 3, b = 5$

18. 設函數 $f(x) = \begin{cases} -2x - 5, & x < a \\ x + 1, & a \leq x < 3 \\ 2x + b, & x \geq 3 \end{cases}$ 。若 $f(x)$ 對於一切 $x \in \mathbb{R}$ 皆為連續，試求 a, b 之值。

 名師詳解

在 $x = 3$ 處： $3 + 1 = 2(3) + b \Rightarrow 4 = 6 + b \Rightarrow b = -2$ 。

在 $x = a$ 處： $-2a - 5 = a + 1 \Rightarrow -3a = 6 \Rightarrow a = -2$ 。

答： $a = -2, b = -2$

19. 設 a, b 為實數，且極限 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - x + a}{x - 2}$ 存在：

(1) 求 a 的值。

(2) 求此極限值。

 名師詳解

(1) 分母極限為 0，極限存在則分子極限必為 0。

$$2^2 - 2 + a = 0 \Rightarrow a = -2。$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - x - 2}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x - 2)(x + 1)}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2} (x + 1) = 3。$$

(1) $a = -2$ (2) 3

20. 若 a, b 為實數，已知 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 + x + a}{x - 2} = b$ ，求 a, b 之值。

 名師詳解

分子在 $x = 2$ 處必為 0。

$$2^2 + 2 + a = 0 \Rightarrow 6 + a = 0 \Rightarrow a = -6。$$

$$\text{求極限：} b = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 + x - 6}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x - 2)(x + 3)}{x - 2} = 5。$$

答： $a = -6, b = 5$

21. 設 a, b 為實數，且滿足 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + ax + b}{x - 1} = 7$ ：

(1) 求 $\lim_{x \rightarrow 1} (x^2 + ax + b)$ 的值。

(2) 求 a, b 的值。

 名師詳解

(1) 極限存在且分母趨於 0，其分子極限必為 0。

(2) 代入 $x = 1$ 得 $1 + a + b = 0 \Rightarrow b = -a - 1$ 。

代回極限式作因式分解： $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)(x+a+1)}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1} (x + a + 1)$

$$a + 2 = 7 \Rightarrow a = 5。$$

$$b = -5 - 1 = -6。$$

(1) 0 (2) $a = 5, b = -6$

22. 設 $f(x)$ 為三次多項式函數，且 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x - 1} = 4$ ， $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{x - 2} = -3$ ：

(1) 求 $f(1)$ 與 $f(2)$ 的值。

(2) 求 $\lim_{x \rightarrow 5} \frac{f(x)}{x - 5}$ 的值。

 名師詳解

(1) 兩極限皆存在且分母皆趨於 0，故分子必須為 0。即 $f(1) = 0$ 且 $f(2) = 0$ 。

(2) 假設 $f(x) = (x-1)(x-2)(ax+b)$ 。

條件一： $(-1)(a+b) = 4 \Rightarrow a+b = -4$

條件二： $(1)(2a+b) = -3 \Rightarrow 2a+b = -3$

解聯立得 $a = 1, b = -5$ 。所以 $f(x) = (x-1)(x-2)(x-5)$ 。

$$\lim_{x \rightarrow 5} \frac{f(x)}{x-5} = \lim_{x \rightarrow 5} (x-1)(x-2) = (4)(3) = 12。$$

$$(1) f(1) = f(2) = 0$$

$$(2) 12$$

23. 若 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - mx + 8}{x^2 - (n+2)x + 2n} = \frac{1}{5}$ ，求 m, n 之值。

 名師詳解

分母分解為 $(x-n)(x-2)$ 。分母在 $x=2$ 有 $(x-2) \rightarrow 0$ 。分子在 $x=2$ 時必為 0。

$$4 - 2m + 8 = 0 \Rightarrow 12 - 2m = 0 \Rightarrow m = 6。$$

分子為 $(x-2)(x-4)$ 。

$$\text{約分後：} \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x-4}{x-n} = \frac{-2}{2-n} = \frac{1}{5}。$$

$$-10 = 2 - n \Rightarrow n = 12。$$

$$\text{答：} m = 6, n = 12$$

24. 已知實數值函數 $f(x)$ 滿足 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x-1} = 5$ ，選出正確的選項：

(1) $\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{f(x)}{x-1} \cdot x \right) = 5$

(2) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{2(x-1)} = 5$

(3) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{(x-1)^2} = 5$

(4) $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 0$

(5) $\lim_{x \rightarrow 1} (x \cdot f(x)) = 0$

 名師詳解

- (1) $\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{f(x)}{x-1} \cdot x \right) = 5 \cdot 1 = 5$ 。(正確)
- (2) 常數倍提出： $\frac{1}{2} \cdot 5 = \frac{5}{2} \neq 5$ 。(錯誤)
- (3) $\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{f(x)}{x-1} \cdot \frac{1}{x-1} \right)$ 。極限不存在。(錯誤)
- (4) 逆向推導： $\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{f(x)}{x-1} \cdot (x-1) \right) = 5 \cdot 0 = 0$ 。(正確)
- (5) $\lim_{x \rightarrow 1} (x \cdot f(x)) = 1 \cdot 0 = 0$ 。(正確)

答：(1)(4)(5)

25. 假設兩地之間的通話費，第一個半分鐘是 6 元，之後每半分鐘是 3 元，不滿半分鐘以半分鐘計算，則 t 分鐘的通話費 $C(t)$ 公式如下(單位元)：

$C(t) = 6 - 3[1 - 2t]$ ，其中 $[x]$ 示小於或等於 x 的最大整數，試回答下列各問題：

- (1) 通話 3 分 10 秒的通話費為多少元？
- (2) 試判別 $\lim_{t \rightarrow 2.3} C(t)$ 是否存在？若存在，求其值。
- (3) 試判別 $\lim_{t \rightarrow 2.5} C(t)$ 是否存在？若存在，求其值。

 名師詳解

- (1) $t = 3 + \frac{10}{60} = \frac{19}{6}$ 分鐘。
 $1 - 2\left(\frac{19}{6}\right) = -\frac{16}{3} = -5.333\dots$
 取高斯 $[-5.333\dots] = -6$ 。
 $C(t) = 6 - 3(-6) = 24$ 。
- (2) $t \rightarrow 2.3$ 時，測試 $1 - 2(2.3) = -3.6$ 。
 這不是整數，不會有跳躍，極限存在： $C(2.3) = 6 - 3(-4) = 18$ 。
- (3) $t \rightarrow 2.5$ 時， $1 - 2(2.5) = -4$ 。碰到整數點，必然有斷層。
 左極限 ($t \rightarrow 2.5^-$ ，如 2.49)： $[1 - 2t] = [-3.98] = -4 \Rightarrow C(t) = 18$ 。
 右極限 ($t \rightarrow 2.5^+$ ，如 2.51)： $[1 - 2t] = [-4.02] = -5 \Rightarrow C(t) = 21$ 。
 左右極限不相等，故不存在。

(1) 24 元 (2) 18 (3) 不存在

26. 已知 $f(x) = x^3 - x$ ，證明在 2 與 3 之間有一個實數 c ，使得 $f(c) = 15$ 。

 名師詳解

利用中間值定理：

1. 函數 $f(x) = x^3 - x$ 為多項式，故在區間 $[2, 3]$ 內必定連續。

2. $f(2) = 2^3 - 2 = 6$ 。

3. $f(3) = 3^3 - 3 = 24$ 。

因為 $6 < 15 < 24$ (即 $f(2) < 15 < f(3)$)，依據中間值定理，必存在至少一實數 $c \in (2, 3)$ ，使得 $f(c) = 15$ 。
得證。

答：略(詳見證明過程)

27. 已知 $f(x) = x \cdot 2^x$ 為連續函數，試求正整數 k 值，使得在 k 與 $k + 1$ 之間有一個實數 c ，滿足 $f(c) = 2^{21}$ 。

 名師詳解

利用中間值定理，尋找目標值 2^{21} 落在哪兩個相鄰整數的函數值之間。

代入 $k = 16$ ： $f(16) = 16 \cdot 2^{16} = 2^4 \cdot 2^{16} = 2^{20}$ 。(小於 2^{21})

代入 $k = 17$ ： $f(17) = 17 \cdot 2^{17}$ 。因為 $2^{21} = 16 \cdot 2^{17}$ ，顯然 $17 \cdot 2^{17} > 16 \cdot 2^{17}$ 。(大於 2^{21})

因為 $f(16) < 2^{21} < f(17)$ ，且函數連續，故 c 落在 16 與 17 之間，對應 $k = 16$ 。

答：16